

對數運算法則

高一數學 · 抽離小組 · 第 7 課 (40 分鐘)

帶走一句：乘變加、除變減、次方變係數



● 今日課堂流程

1

$\log_2 32$ 唔使死記

2

三條法則：乘加、除減、次方落嚟

3

底數帶次方，點算

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

$\log_2 32$ 等於幾多？

死記 $2^5 = 32$ 都得。但如果係 $\log_2(4 \times 8)$ 呢？

4 同 8 你都識，拆開就唔使記 32 —— 呢個就係運算法則嘅用處。

► 轉換點：一齊拆

● 三條法則 ★



乘變加 $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$

$$\log_2(4 \times 8) = \log_2 4 + \log_2 8 = 2 + 3 = 5$$



除變減 $\log_a(M/N) = \log_a M - \log_a N$

$$\log_3(27/9) = 3 - 2 = 1$$



次方變係數 $\log_a(M^n) = n \cdot \log_a M$

$$\log_2(8^2) = 2 \cdot \log_2 8 = 2 \times 3 = 6$$

● 入面做乜，出嚟就變乜 ★

log 括號入面	log 外面變成	例
乘 $\times$	加 $+$	$\log_2(4 \times 8) = 2 + 3$
除 $\div$	減 $-$	$\log_3(27 \div 9) = 3 - 2$
次方 n	乘落去做係數	$\log_2(8^2) = 2 \times 3$
開方 $\sqrt{\quad}$	變分數係數	$\log_2\sqrt{2} = (1/2) \times 1$
a 嘅 $\log_a N$ 次方	淨返 N	2 嘅 $\log_2 7$ 次方 $= 7$

● 練習一：拆開嚟計



練習 A

① $\log_2 4 + \log_2 8 = ?$

② $\log_3 27 - \log_3 9 = ?$



練習 B

① $\log_2(4 \times 8) = ?$

② $\log_5(25/5) = ?$

③ $\log_2(2^5) = ?$



練習 C

① $\log_2 \sqrt{2} = ?$
(先寫成分數指數)

② 2 嘅 $\log_2 7$ 次方
= ? 講吓點解。

先睇括號入面係乘、除定次方，再決定出嚟變咩。

► 轉換點：自己揀一層

● 底數帶次方，點算 ★

①

真數帶次方 $\log_a(M^n) = n \cdot \log_a M$

次方由真數跳出嚟，做乘數

②

底數帶次方 $\log_9 M = (1/2) \cdot \log_3 M$

$9 = 3^2 \rightarrow$ 個 2 倒轉，做分母 $1/2$

③

兩邊都有 $\log_8 27 = (3/3) \cdot \log_2 3 = \log_2 3$

$8 = 2^3$ 、 $27 = 3^3 \rightarrow 3$ 做分子，3 做分母

● 示範：求 $\log_2 \sqrt{2}$

1 根式寫成分數指數： $\sqrt{2} = 2^{1/2}$

2 代入： $\log_2 \sqrt{2} = \log_2(2^{1/2})$

3 次方變係數： $= (1/2) \cdot \log_2 2$

4 $\log_2 2 = 1$ ，所以答案 = $1/2$

見到根號，第一步永遠係轉做分數指數（第 2 課學過）。

● 全單元最貴個錯



錯 $\log_a(M + N) = \log_a M + \log_a N$
冇呢條法則。加減嘅括號入面，係拆唔開嘅



啱 $\log_a(M \times N) = \log_a M + \log_a N$
入面要係「乘」，出嚟先變「加」



錯 $\log_2 8 \div \log_2 4 = \log_2 2$
兩個 $\log$ 相除唔可以咁拆；呢度應該係 $3 \div 2$

► 轉換點：一齊讀出聲

● 練習二：綜合化簡



練習 A

① $\log_2(2^3) = ?$

② $\log_7 7 = ?$



練習 B

① $\log_3 \sqrt{3} = ?$

② $\log_2 12 - \log_2 3 = ?$

③ 3 嘅 $\log_3 5$ 次方 = ?



練習 C

① $\log_9 25$ 化成
以 3 為底。

② $\log_4 x = \log_{16} 9$,
求 x 。

底數唔同嗰陣，先統一底數，再比真數。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

乘變加、除變減、次方變係數。

保底三句

- ① 括號入面乘 → 出嚟加；入面除 → 出嚟減
- ② 真數嘅次方跳出嚟做乘數；底數嘅次方跳出嚟做分母
- ③ 冇「加變加」呢條法則： $\log(M + N)$ 拆唔開

下一課：指數方程

法則識晒，就可以開始解方程——由 $2^x = 16$ 開始

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入法則對照表、示範步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。